

अध्याय 6 / Chapter 6

नियंत्रण एवं समन्वय / Control and Coordination

UP Board कक्षा 10 विज्ञान / Class 10 Science — 2022 से 2026 तक के सभी प्रश्न (प्रश्न + उत्तर, हिन्दी और English दोनों में, वर्ष और सेट कोड सहित)

All questions of Chapter 6 from 2022–2026 papers, with detailed answers in Hindi and English, labelled with year and set code.

कहाँ-कहाँ आया ? / Where it appeared — Paper-wise index

Year	Set (Code)	Question numbers (Ch 6) / प्रश्न संख्या
2022	Set-1 to Set-4 (BJ, BK, BL, BM)	भेजे गए pages में कोई Ch-6 प्रश्न नहीं मिला / none found in the pages sent
2023	Set-1 to Set-4 (EJ, EK, EL, EM)	भेजे गए pages में कोई Ch-6 प्रश्न नहीं मिला / none found in the pages sent
2024	Set-1 (824 IJ)	Q28
2024	Set-2 (824 IK)	Q30(a)
2024	Set-3 (824 IL)	Q16, Q17, Q30, Q31
2024	Set-4 (824 IM)	Q28, Q29(a)
2025	Set-1 (824 CJ)	Q20, Q29
2025	Set-2 (824 CK)	Q16, Q31 (Or)
2025	Set-3 (824 CL)	Q16, Q31, Q31 (Or)(ii)
2025	Set-4 (824 CM)	Q15, Q28(ii), Q30(i)
2026	824 (GK)	Q20
2026	824 (GL)	Q8, Q19
2026	824 (GM)	Q9, Q19
2026	824 (GN)	Q11 (Or)(ii), Q16

भाग A: बहुविकल्पीय प्रश्न / Part A: MCQs (1 अंक / 1 mark)

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Answer / उत्तर
2024	Set-3 (824 IL)	16	Which of the following is a plant hormone? (a) Thyroxin (b) Gibberellin (c) Oestrogen (d) Insulin निम्न में से कौन-सा एक पादप हार्मोन है ? (a) थायरॉक्सिन (b) जिबरेलिन (c) ऑस्ट्रोजन (d) इंसुलिन	(b) Gibberellin / जिबरेलिन
2025	Set-1 (824 CJ)	20	Which of the following is not a plant hormone? (a) Auxin (b) Cytokinin (c) Thyroxin (d) Gibberellin निम्न में से कौन-सा पादप हार्मोन नहीं है ? (a) ऑक्सिन (b) साइटोकाइनिन (c) थायरॉक्सिन (d) जिबरेलिन	(c) Thyroxin / थायरॉक्सिन

2025	Set-2 (824 CK)	16	Which one of the following is not a plant hormone? (a) Auxin (b) Gibberellin (c) Insulin (d) Cytokinin निम्न में से कौन-सा पादप हार्मोन नहीं है ? (a) ऑक्सिन (b) जिबरेलिन (c) इंसुलिन (d) साइटोकाइनिन	(c) Insulin / इंसुलिन
2025	Set-3 (824 CL)	16	Which of the following is an animal hormone? (a) Adrenaline (b) Cytokinin (c) Auxins (d) Gibberellin निम्न में से कौन-सा जंतु हार्मोन है ? (a) ऐड्रीनलिन (b) साइटोकाइनिन (c) ऑक्सिन (d) जिबरेलिन	(a) Adrenaline / ऐड्रीनलिन
2024	Set-3 (824 IL)	17	Growth hormone is secreted by the: (a) thyroid gland (b) pituitary gland (c) adrenal gland (d) pancreas वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है : (a) थायरॉइड ग्रंथि (b) पीयूष ग्रंथि (c) अधिवृक्क ग्रंथि (d) अग्न्याशय द्वारा	(b) pituitary gland / पीयूष ग्रंथि
2025	Set-4 (824 CM)	15	What is required for the synthesis of thyroxine hormone? (a) Chlorine (b) Iodine (c) Fluorine (d) None of these थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है ? (a) क्लोरीन (b) आयोडीन (c) फ्लोरीन (d) इनमें से कोई नहीं	(b) Iodine / आयोडीन
2026	824 (GL)	19	Deficiency of which of the following causes goitre? (A) Iron (B) Calcium (C) Iodine (D) Vitamin निम्न में से किसकी कमी से गॉयटर होता है ? (A) आयरन (B) कैल्सियम (C) आयोडीन (D) विटामिन	(C) Iodine / आयोडीन
2026	824 (GN)	16	Sugar level in human blood is regulated by: (A) Prolactin (B) Adrenaline (C) Testosterone (D) Insulin मानव रक्त में शर्करा-स्तर नियंत्रित होता है : (A) प्रोलैक्टिन द्वारा (B) ऐड्रीनलिन द्वारा (C) टेस्टोस्टेरोन द्वारा (D) इंसुलिन द्वारा	(D) Insulin / इंसुलिन
2026	824 (GM)	19	Diabetes is caused by the deficiency of which hormone? (A) Insulin (B) Growth hormone (C) Testosterone (D) Oestrogen मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है ? (A) इंसुलिन (B) वृद्धि हार्मोन (C) टेस्टोस्टेरोन (D) एस्ट्रोजन	(A) Insulin / इंसुलिन
2026	824 (GK)	20	The gap between two neurons is called: (A) Synapse (B) Auxin (C) Gibberellin (D) Diaphragm दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं : (A) सिनैप्स (B) ऑक्सिन (C) जिबरेलिन (D) डायाफ्राम	(A) Synapse / सिनैप्स

ANSWER (English)

Explanation:

- **Plant hormones:** auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid. Thyroxine, insulin and adrenaline are **animal** hormones.
- **Growth hormone** comes from the **pituitary** (the master gland).
- **Thyroxine** needs **iodine**. Lack of iodine in food causes **goitre** (swollen neck).
- **Insulin** (pancreas) controls blood sugar. Its deficiency causes **diabetes**.
- A **synapse** is the tiny gap between two neurons.

उत्तर (हिन्दी)

व्याख्या:

- **पादप हार्मोन:** ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऐब्सिसिक अम्ल। थायरॉक्सिन, इंसुलिन और ऐड्रीनलिन जंतु हार्मोन हैं।
- **वृद्धि हार्मोन** पीयूष ग्रंथि (मास्टर ग्रंथि) से निकलता है।
- **थायरॉक्सिन** बनाने के लिए **आयोडीन** चाहिए। भोजन में आयोडीन की कमी से **बेघा (गॉयटर)** होता है।
- **इंसुलिन** (अग्न्याशय) रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से **मधुमेह** होता है।
- **सिनैप्स** दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का सूक्ष्म अंतराल है।

भाग B: वर्णनात्मक प्रश्न / Part B: Descriptive Questions

1. तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन) की संरचना और कार्य / Structure and Function of a Neuron

2024 | Set-1 (824 IJ) | Q28 (2+2) • 2024 | Set-4 (824 IM) | Q28 (2+2) • 2026 | 824 (GL) | Q8 (2+2=4)

Q (EN): Draw a labelled diagram of the structure of a neuron (nerve cell) and describe its functions.

प्र (HI): तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन) की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।

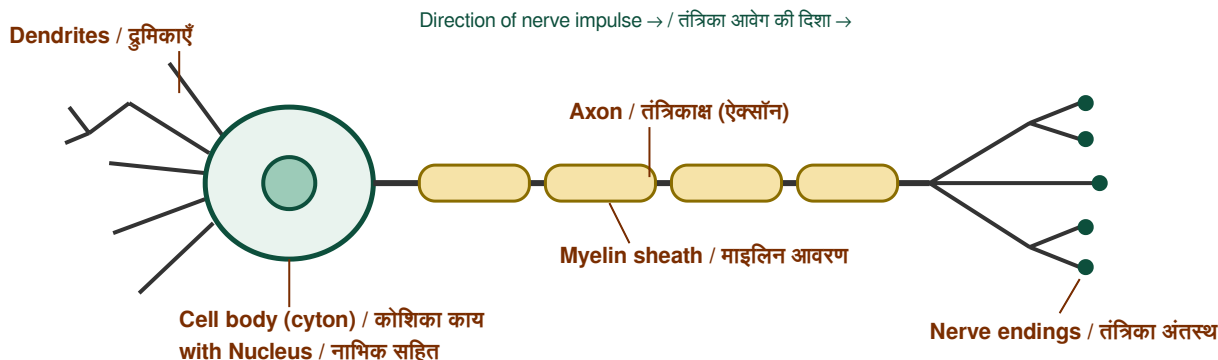


Fig. Neuron (nerve cell) / चित्र: तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन)

ANSWER (English)

Structure: A neuron is the structural and functional unit of the nervous system. It has four parts:

- **Cell body (cyton):** contains the nucleus and cytoplasm.
- **Dendrites:** short, branched fibres that receive information (impulses) from receptors or other neurons and bring it to the cell body.
- **Axon:** a single long fibre that carries the impulse away from the cell body. It is covered by the fatty **myelin sheath**, which insulates it and speeds up conduction.
- **Nerve endings (axon terminals):** the end of the axon, where the impulse passes to the next neuron, muscle or gland.

Function: Information is picked up at the tips of dendrites, where it sets off a chemical reaction that creates an **electrical impulse**. The impulse travels to the cell body and then along the axon to its end. There the electrical signal is changed into a **chemical signal** (neurotransmitter) that crosses the gap called the **synapse** and starts a new impulse in the next neuron. In this way neurons carry messages between receptors, brain, spinal cord and effectors (muscles and glands).

उत्तर (हिन्दी)

संरचना: न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसके चार भाग होते हैं:

- **कोशिका काय (साइटॉन):** इसमें केन्द्रक और कोशिकाद्रव्य होता है।
- **द्रुमिकाएँ (डेंड्राइट):** छोटे, शाखित तंतु जो ग्राहियों या अन्य न्यूरॉनों से सूचना (आवेग) ग्रहण करके कोशिका काय तक लाते हैं।
- **तंत्रिकाक्ष (ऐक्सॉन):** एक लंबा तंतु जो आवेग को कोशिका काय से दूर ले जाता है। यह वसीय माइलिन आवरण से ढका रहता है, जो इसे विद्युत-रोधी बनाता है और संचरण की गति बढ़ाता है।
- **तंत्रिका अंतस्थ (ऐक्सॉन के सिरे):** ऐक्सॉन का अंतिम भाग, जहाँ से आवेग अगले न्यूरॉन, पेशी या ग्रंथि तक पहुँचता है।

कार्य: द्रुमिकाओं के सिरों पर सूचना ग्रहण होती है, जिससे एक रासायनिक क्रिया होकर **विद्युत आवेग** बनता है। यह आवेग कोशिका काय से होकर ऐक्सॉन के अंत तक जाता है। वहाँ विद्युत संकेत **रासायनिक संकेत** (न्यूरोट्रांसमीटर) में बदल जाता है, जो **सिनैप्स** नामक अंतराल को पार करके अगले न्यूरॉन में नया आवेग शुरू कर देता है। इस प्रकार न्यूरॉन ग्राहियों, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और प्रभावकों (पेशियों व ग्रंथियों) के बीच संदेश पहुँचाते हैं।

2. सिनैप्स / Synapse

2025 | Set-1 (824 CJ) | Q29(i) (short note, 2 marks) • MCQ: 2026 | 824 (GK) | Q20

Q (EN): Write a short note on synapse.

प्र (HI): सिनैप्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

ANSWER (English)

A **synapse** is the tiny gap between the axon terminal of one neuron and the dendrite of the next neuron.

- When an impulse reaches the end of the axon, it makes the nerve ending release a chemical (**neurotransmitter**).
- The chemical diffuses across the gap and acts on the dendrite of the next neuron, which starts a new electrical impulse.
- Because the chemical is released from one side only, the impulse travels in **one direction**.
- A similar junction exists between a nerve ending and a muscle or gland.

उत्तर (हिन्दी)

सिनैप्स एक न्यूरॉन के ऐक्सॉन-अंतस्थ और अगले न्यूरॉन की द्रुमिका के बीच का सूक्ष्म अंतराल है।

- जब आवेग ऐक्सॉन के सिरे तक पहुँचता है, तो तंत्रिका अंतस्थ से एक रसायन (**न्यूरोट्रांसमीटर**) निकलता है।
- यह रसायन अंतराल को पार करके अगले न्यूरॉन की द्रुमिका पर क्रिया करता है और वहाँ नया विद्युत आवेग शुरू हो जाता है।
- रसायन केवल एक ओर से निकलता है, इसलिए आवेग **एक ही दिशा** में चलता है।
- ऐसा ही संधि-स्थल तंत्रिका अंतस्थ और पेशी या ग्रंथि के बीच भी होता है।

3. प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप / Reflex Action and Reflex Arc

2025 | Set-3 (824 CL) | Q31 (Or)(ii) (3 marks, reflex arc) • 2025 | Set-4 (824 CM) | Q30(i) (2 marks, reflex action)

Q (EN): Write a note on reflex action / reflex arc.

प्र (HI): प्रतिवर्ती क्रिया / प्रतिवर्ती चाप पर टिप्पणी लिखिए।

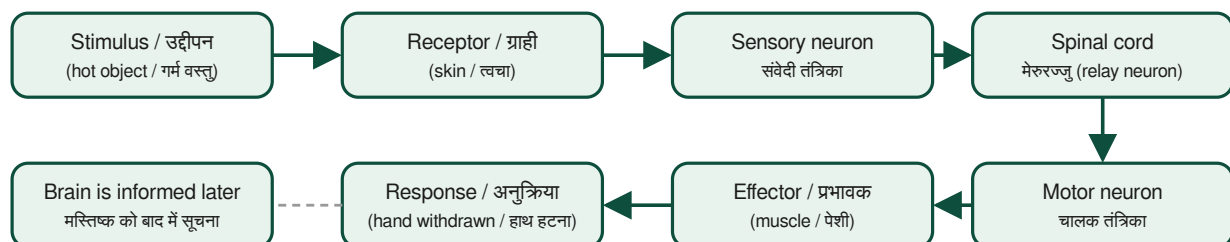


Fig. Reflex arc / चित्र: प्रतिवर्ती चाप

ANSWER (English)

Reflex action: a sudden, automatic and involuntary response to a stimulus, made without thinking and without the brain taking the decision. Examples: pulling the hand away from a hot object, blinking when dust enters the eye, the knee-jerk, sneezing.

Reflex arc: the pathway followed by the nerve impulse in a reflex action:

Stimulus → **Receptor** (skin) → **Sensory neuron** → **Spinal cord** (relay neuron) → **Motor neuron** → **Effector** (muscle) → Response.

- The signal is processed in the spinal cord itself, so the response is very fast. The brain would take longer to decide.
- It protects the body from harm.
- The brain is informed afterwards, and then we become aware of the pain.

उत्तर (हिन्दी)

प्रतिवर्ती क्रिया : किसी उद्दीपन के प्रति अचानक, स्वचालित और अनैच्छिक अनुक्रिया, जो बिना सोचे और बिना मस्तिष्क के निर्णय लिए होती है।

उदाहरण : गर्म वस्तु छूने पर हाथ हटा लेना, आँख में धूल जाने पर पलक झपकना, घुटने का झटका, छींकना।

प्रतिवर्ती चाप : प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेग जिस मार्ग से गुजरता है :

उद्दीपन → ग्राही (त्वचा) → संवेदी तंत्रिका → मेरुरज्जु (रिले न्यूरोन) → चालक तंत्रिका → प्रभावक (पेशी) → अनुक्रिया।

- संकेत का संसाधन मेरुरज्जु में ही हो जाता है, इसलिए अनुक्रिया बहुत तेज़ होती है। मस्तिष्क को निर्णय लेने में अधिक समय लगता है।
- यह शरीर को हानि से बचाती है।
- मस्तिष्क को सूचना बाद में मिलती है, तब हमें दर्द का एहसास होता है।

4. पादप हार्मोन / Plant Hormones

2024 | Set-2 (824 IK) | Q30(a) (2 marks) • 2025 | Set-1 (824 CJ) | Q29(ii) (Auxin, short note)

Q (EN): Write the names and functions of any two plant hormones. Write a short note on auxin.

प्र (HI): किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम और कार्य लिखिए। ऑक्सिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

ANSWER (English)

Hormone	Function
Auxin	Made at the shoot tip. Helps cells grow longer, so the stem elongates. Bends the shoot towards light (phototropism).
Gibberellin	Helps in growth of the stem, seed germination and flowering.
Cytokinin	Promotes cell division. Present in large amounts in fruits and seeds.
Absciscic acid	Inhibits growth. Causes wilting and falling of leaves, and closing of stomata.

Note on Auxin: When light falls on a plant from one side, auxin diffuses to the shady side of the shoot. The cells on that side elongate faster, so the shoot bends towards the light.

उत्तर (हिन्दी)

हार्मोन	कार्य
ऑक्सिन	प्ररोह के सिरे पर बनता है। कोशिकाओं को लंबा करता है, जिससे तना बढ़ता है। प्ररोह को प्रकाश की ओर मोड़ता है (प्रकाशानुवर्तन)।
जिबरेलिन	तने की वृद्धि, बीज के अंकुरण और पुष्पन में सहायक।
साइटोकाइनिन	कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। फलों और बीजों में अधिक मात्रा में होता है।
ऐब्सिसिक अम्ल	वृद्धि को रोकता है। पत्तियों के मुरझाने, गिरने और रंध्र बंद होने का कारण बनता है।

ऑक्सिन पर टिप्पणी : जब पौधे पर एक ओर से प्रकाश पड़ता है, तो ऑक्सिन प्ररोह के छाया वाले भाग में फैल जाता है। उस ओर की कोशिकाएँ अधिक तेज़ी से लंबी होती हैं, इसलिए प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है।

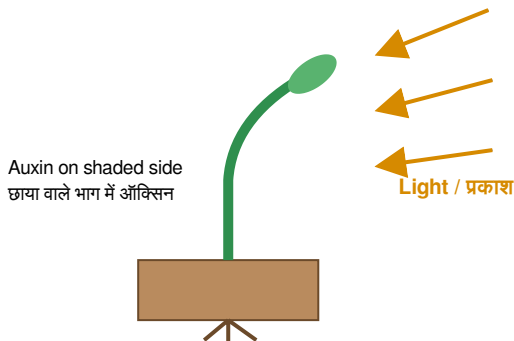
5. पादपों में अनुवर्तन और समन्वय / Tropic Movements and Co-ordination in Plants

2024 | Set-3 (824 IL) | Q30 (2+2, phototropism and geotropism with diagrams) • 2026 | 824 (GN) | Q11 (Or)(ii) (3 marks, geotropism) • 2025 | Set-3 (824 CL) | Q31 (6 marks, co-ordination in plants with examples)

Q (EN): Define phototropism and geotropism with the help of suitable diagrams. Describe co-ordination in plants with examples.

प्र (HI): उचित चित्रों की सहायता से प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को परिभाषित कीजिए। पादपों में समन्वय का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

(a) Phototropism / प्रकाशानुवर्तन



(b) Geotropism / गुरुत्वानुवर्तन

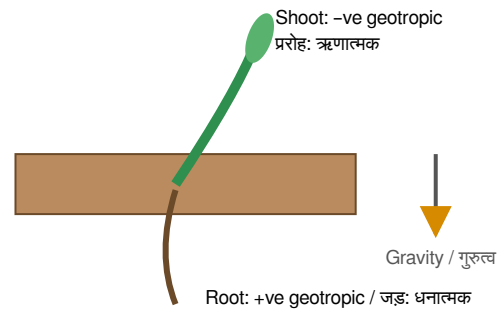


Fig. (a) Phototropism, (b) Geotropism / चित्र: (a) प्रकाशानुवर्तन, (b) गुरुत्वानुवर्तन

ANSWER (English)

Phototropism: the bending of a plant part in response to light. The shoot bends **towards** light (positively phototropic) and the root bends **away** from light (negatively phototropic). Cause: auxin collects on the shaded side and makes those cells grow longer.

Geotropism: the bending of a plant part in response to gravity. The root grows **downwards** (positively geotropic) and the shoot grows **upwards** (negatively geotropic). A seedling placed horizontally shows this clearly.

Co-ordination in plants: plants have **no nervous system**. They respond through chemical messengers called **hormones**, and the movements are of two kinds:

- **Growth-dependent (tropic) movements:** directional, caused by unequal growth. Examples: phototropism, geotropism, **hydrotropism** (roots grow towards water), **chemotropism** (pollen tube grows towards the ovule), **thigmotropism** (tendrils twine around a support).
- **Growth-independent (nastic) movements:** quick movements caused by a change in water pressure (turgor) in the cells. Example: the leaves of the touch-me-not plant (*Mimosa pudica*) fold and droop when touched.

उत्तर (हिन्दी)

प्रकाशानुवर्तन: प्रकाश के प्रति पादप भाग का मुड़ना। प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़ता है (धनात्मक) और जड़ प्रकाश से दूर मुड़ती है (ऋणात्मक)। कारण: ऑक्सिन छाया वाले भाग में इकट्ठा होकर उन कोशिकाओं को अधिक लंबा कर देता है।

गुरुत्वानुवर्तन: गुरुत्व बल के प्रति पादप भाग का मुड़ना। जड़ नीचे की ओर बढ़ती है (धनात्मक) और प्ररोह ऊपर की ओर (ऋणात्मक)। क्षैतिज रखा हुआ अंकुर इसे स्पष्ट दिखाता है।

पादपों में समन्वय: पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। वे हार्मोन नामक रासायनिक संदेशवाहकों द्वारा अनुक्रिया करते हैं, और उनकी गतियाँ दो प्रकार की होती हैं:

- **वृद्धि पर निर्भर (अनुवर्तन) गतियाँ:** दिशा वाली, असमान वृद्धि से होती हैं। उदाहरण: प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन (जड़ों का जल की ओर बढ़ना), रसायनानुवर्तन (परागनलिका का बीजांड की ओर बढ़ना), स्पर्शानुवर्तन (प्रतान का सहारे पर लिपटना)।
- **वृद्धि से स्वतंत्र (कुंचन) गतियाँ:** कोशिकाओं में जल दाब (स्फीति) बदलने से होने वाली तीव्र गतियाँ। उदाहरण: छुई-मुई (*Mimosa pudica*) की पत्तियाँ छूने पर मुड़कर झुक जाती हैं।

6. अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मानव हार्मोन / Endocrine Glands and Human Hormones

2024 | Set-3 (824 IL) | Q31 (2+4) • 2025 | Set-2 (824 CK) | Q31 (Or) (6) • 2026 | 824 (GM) | Q9 (4) • 2025 | Set-4 (824 CM) | Q28(ii) (growth hormone, 2) • 2024 | Set-4 (824 IM) | Q29(a) (thyroxine, 2)

Q (EN): What do you mean by endocrine glands? Describe the functions of hormones secreted by any four endocrine glands in humans. Write an essay on the role of hormones in co-ordination and control in the human body. Write notes on growth hormone and thyroxine.

प्र (HI): अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या तात्पर्य है? मनुष्य की किन्हीं चार अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों के कार्यों का वर्णन कीजिए। मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय में हार्मोनों की भूमिका पर निबंध लिखिए। वृद्धि हार्मोन और थायरॉक्सिन पर टिप्पणी लिखिए।

ANSWER (English)

Hormones: chemical messengers made in very small amounts by **endocrine glands**. They are carried by the blood to the **target organs**, where they control and co-ordinate activities such as growth, metabolism and reproduction.

Endocrine glands: ductless glands that pour their hormones directly into the blood (no ducts). Examples: pituitary, thyroid, pancreas, adrenal, testis, ovary.

उत्तर (हिन्दी)

हार्मोन: अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बहुत कम मात्रा में बनाए गए रासायनिक संदेशवाहक। इन्हें रक्त लक्ष्य अंगों तक पहुँचाता है, जहाँ ये वृद्धि, उपापचय और जनन जैसी क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय करते हैं।
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ: नलिकाविहीन ग्रंथियाँ, जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं (कोई नलिका नहीं)। उदाहरण: पीयूष, थायरॉइड, अग्न्याशय, अधिवृक्क, वृषण, अंडाशय।

Gland / ग्रंथि	Hormone / हार्मोन	Function / कार्य
Pituitary (master gland, base of brain) पीयूष (मास्टर ग्रंथि, मस्तिष्क के आधार पर)	Growth hormone वृद्धि हार्मोन	Controls growth of the body (bones and tissues). Deficiency in childhood causes dwarfism , excess causes gigantism . शरीर (अस्थियों व ऊतकों) की वृद्धि को नियंत्रित करता है। बचपन में कमी से बौनापन, अधिकता से अतिकायता।
Thyroid (neck) थायरॉइड (गर्दन)	Thyroxine थायरॉक्सिन	Regulates the metabolism of carbohydrates, proteins and fats for proper growth. Needs iodine ; deficiency causes goitre . वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसके लिए आयोडीन चाहिए; कमी से गॉयटर।
Pancreas अग्न्याशय	Insulin इंसुलिन	Lowers blood sugar by helping store glucose as glycogen. Deficiency causes diabetes . ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कराकर रक्त शर्करा घटाता है। कमी से मधुमेह।
Adrenal (above the kidneys) अधिवृक्क (वृक्कों के ऊपर)	Adrenaline ऐड्रीनलिन	Emergency (fight-or-flight) hormone: raises heart beat and breathing, sends more blood to muscles. आपातकालीन हार्मोन: हृदय गति व श्वास बढ़ाता है, पेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है।
Testis वृषण	Testosterone टेस्टोस्टेरोन	Brings changes at puberty in boys (moustache, deep voice) and controls sperm formation. लड़कों में यौवनारंभ के परिवर्तन (मूँछ, भारी आवाज़) लाता है और शुक्राणु निर्माण नियंत्रित करता है।
Ovary अंडाशय	Oestrogen, progesterone ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन	Bring changes at puberty in girls and control the menstrual cycle; progesterone helps maintain pregnancy. लड़कियों में यौवनारंभ के परिवर्तन लाते हैं और ऋतु-चक्र नियंत्रित करते हैं; प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण बनाए रखने में सहायक।

ANSWER (English)**Role of hormones in co-ordination and control (essay):**

- The body is controlled by the **nervous system** (fast, electrical impulses) and the **endocrine system** (slower, chemical messengers that last longer). Both work together.
- **Feedback control:** hormone release is regulated automatically. When blood sugar rises, the pancreas releases more insulin. When the sugar level falls back, insulin release is reduced.
- Hormones control growth (growth hormone), metabolism (thyroxine), blood sugar (insulin), emergency reactions (adrenaline) and sexual development (testosterone, oestrogen).
- Thus hormones keep the internal environment balanced and co-ordinate the different organs of the body.

Growth hormone (2025 CM Q28(ii)): secreted by the pituitary; controls the growth and development of the body.

Thyroxine (2024 IM Q29(a)): secreted by the thyroid; regulates the metabolism of carbohydrates, proteins and fats, and needs iodine.

उत्तर (हिन्दी)**समन्वय व नियंत्रण में हार्मोनों की भूमिका (निबंध):**

- शरीर का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र (तेज़, विद्युत आवेग) और अंतःस्रावी तंत्र (धीमे पर अधिक देर तक असर वाले रासायनिक संदेशवाहक) द्वारा होता है। दोनों साथ-साथ कार्य करते हैं।
- **पुनर्भरण (फीडबैक) नियंत्रण:** हार्मोन का स्राव अपने आप नियंत्रित होता है। रक्त शर्करा बढ़ने पर अग्न्याशय अधिक इंसुलिन छोड़ता है। शर्करा का स्तर घटने पर इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है।
- हार्मोन वृद्धि (वृद्धि हार्मोन), उपापचय (थायरोक्सिन), रक्त शर्करा (इंसुलिन), आपातकालीन प्रतिक्रिया (ऐड्रेनलिन) और लैंगिक विकास (टेस्टोस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन) को नियंत्रित करते हैं।
- इस प्रकार हार्मोन आंतरिक वातावरण को संतुलित रखते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय बनाते हैं।

वृद्धि हार्मोन (2025 CM Q28(ii)): पीयूष ग्रंथि से स्रावित; शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है।

थायरोक्सिन (2024 IM Q29(a)): थायराइड से स्रावित; कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है, इसके लिए आयोडीन चाहिए।

Note / ध्यान दें: 2022 aur 2023 ke bheje gaye pages mein Chapter 6 ka koi sawal nahi mila. 2025 Set-5 (CN) ke zyadatar pages aur kuch dusre pages photo mein nahi the, unke Ch-6 questions isme nahi aaye. / No Chapter 6 question was found in the 2022 and 2023 pages that were sent. Pages missing from the photos (most of 2025 Set-5) could not be checked.